



南京航空航天大学  
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

## 软件工程综合课程设计

题    目 智能体通用化特征评估工具软件

院    系 计算机科学与技术学院/软件学院

专    业 软件工程

小组成员 162230326 王郅勋

小组成员 162230327 白晶

小组成员 162230328 甘瑞扬

小组成员 162230329 汤嘉威

指导教师 张德平

二 0 二 五 年 12 月 21 日

## 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1 引言 .....                | 4  |
| 1.1 文档目的 .....            | 4  |
| 1.2 适用范围 .....            | 4  |
| 1.3 软件概述 .....            | 4  |
| 1.4 术语与定义 .....           | 4  |
| 2 软件测试手册 .....            | 5  |
| 2.1 测试概述 .....            | 5  |
| 2.1.1 测试目标 .....          | 5  |
| 2.1.2 测试环境 .....          | 5  |
| 2.1.3 测试范围 .....          | 6  |
| 2.2 功能测试用例 .....          | 6  |
| 2.2.1 评估任务管理模块测试 .....    | 6  |
| 2.2.2 评估指标体系构建模块测试 .....  | 7  |
| 2.2.3 数据接入与处理模块测试 .....   | 8  |
| 2.2.4 核心评估分析模块测试 .....    | 9  |
| 2.2.5 算法管理与系统管理模块测试 ..... | 12 |
| 2.3 性能测试 .....            | 13 |
| 2.3.1 测试指标 .....          | 13 |
| 2.3.2 测试场景与步骤 .....       | 13 |
| 2.4 兼容性测试 .....           | 14 |
| 2.4.1 测试内容 .....          | 14 |
| 2.4.2 测试步骤 .....          | 14 |
| 2.5 安全性测试 .....           | 14 |
| 2.5.1 测试内容 .....          | 14 |
| 2.5.2 测试方法 .....          | 14 |
| 2.6 测试结果与缺陷管理 .....       | 15 |
| 2.6.1 测试结果统计 .....        | 15 |
| 2.6.2 缺陷管理 .....          | 15 |
| 3 用户手册 .....              | 15 |
| 3.1 软件安装与配置 .....         | 15 |
| 3.1.1 安装前准备 .....         | 15 |
| 3.1.2 服务器端安装 .....        | 15 |
| 3.1.3 客户端安装 .....         | 16 |
| 3.1.4 初始配置 .....          | 16 |
| 3.2 核心功能操作指南 .....        | 16 |
| 3.2.1 评估任务管理 .....        | 16 |
| 3.2.2 评估指标体系构建 .....      | 18 |
| 3.2.3 数据接入与处理 .....       | 19 |
| 3.2.4 核心评估分析 .....        | 21 |
| 3.2.5 算法管理 .....          | 22 |
| 3.2.6 系统管理 .....          | 23 |
| 3.3 常见问题与故障处理 .....       | 24 |
| 3.3.1 安装部署类问题 .....       | 24 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 3.3.2 功能使用类问题 .....  | 24 |
| 3.3.3 性能与稳定性问题 ..... | 25 |
| 3.4 注意事项 .....       | 25 |
| 4.附录 .....           | 26 |
| 4.1 指标计算方法参考 .....   | 26 |
| 4.2 支持的文件格式说明 .....  | 26 |

# 1 引言

## 1.1 文档目的

本文档为智能体通用化特征评估工具软件（以下简称“评估工具”）的专用测试与用户手册，旨在为软件测试人员提供全面的测试依据、流程及标准，确保软件功能完整性、性能稳定性及易用性；同时为软件最终用户（如智能体研发人员、评估分析师、系统管理员等）提供详细的操作指引，帮助用户快速掌握软件的安装配置、功能使用及常见问题处理方法，充分发挥软件在智能体通用化特征评估中的标准化支撑作用。

## 1.2 适用范围

本手册适用于以下人员：

软件测试人员：用于开展软件功能测试、性能测试、兼容性测试、安全性测试等各类测试工作；

最终用户：包括智能体评估任务的发起者、评估指标的配置人员、测试数据的管理人员、评估结果的分析人员及系统运维人员；

技术支持人员：用于为用户提供安装部署、功能使用及故障排查等技术支持服务。

## 1.3 软件概述

随着人工智能技术的快速发展，基于大型语言模型（LLM）的智能体系统在各类复杂任务中的应用愈发广泛，但当前行业内对智能体系统的通用性评估缺乏统一标准和有效工具，导致评估结果缺乏可比性、评估过程效率低下。本评估工具正是为解决这一核心问题而研发，旨在为智能体系统的通用性评估提供标准化基准和一体化解决方案。

软件核心价值在于建立了多维度、全方位的评估指标体系，不仅涵盖传统的准确率、召回率等性能指标，更创新性地纳入适应性、可扩展性、协作效率、可移植性等通用化特征指标，能够全面量化智能体系统在不同领域、不同任务场景下的通用化能力。软件具备评估任务管理、指标体系构建、数据处理、多维度评估分析、算法管理等核心功能，可满足不同用户对智能体通用化特征评估的全流程需求。

## 1.4 术语与定义

- 智能体（Agent）：基于大型语言模型（LLM）构建，具备自主感知、决策、执行能力，可完成特定任务的智能系统；

- 通用化特征：智能体在不同领域、不同任务场景下的适应能力、扩展能力、协作能力及移植能力等核心特性；

- 评估指标体系：用于量化智能体通用化特征的多维度指标集合，包括基础性能指标和通用化特征指标；

- 适应性：智能体在不同任务类型、不同数据分布场景下完成任务的能力；
- 可扩展性：智能体新增功能模块、适配新任务场景的便捷程度及性能稳定性；
- 协作效率：多智能体协同完成复杂任务时的通信效率、任务分配合理性及整体完成效率；
- 可移植性：智能体从一个运行环境（硬件、操作系统、软件平台）迁移至另一个运行环境后的功能完整性及性能保持能力。

## 2 软件测试手册

### 2.1 测试概述

#### 2.1.1 测试目标

通过开展全面、系统的测试工作，验证评估工具是否满足设计需求及用户实际使用场景，确保软件具备以下特性：

功能完整性：所有核心功能（任务管理、指标构建、数据处理、评估分析等）均能正常实现，无功能缺失或逻辑错误；

性能稳定性：在规定数据量、并发用户数下，软件响应速度、处理效率满足要求，无崩溃、卡顿现象；

兼容性：可适配指定的操作系统、数据库及浏览器环境；

安全性：保障用户数据安全、权限控制有效，防止未授权访问及数据泄露；

易用性：界面设计友好、操作流程清晰，用户可快速上手使用。

#### 2.1.2 测试环境

##### 1. 硬件环境

| 设备类型 | 配置要求                                                                                                  | 备注            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 服务器  | CPU: Intel Xeon E5-2678 v3 及以上; 内存: 32GB 及以上; 硬盘: 1TB SSD 及以上; 显卡: NVIDIA Tesla P100 及以上（可选，用于复杂算法加速） | 支持单机部署或集群部署   |
| 客户端  | CPU: Intel Core i5-8400 及以上; 内存: 8GB 及以上; 硬盘: 256GB SSD 及以上;                                          | 用于软件操作及评估结果查看 |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | 显示器:分辨率 1920×1080 及以上 |  |
|--|-----------------------|--|

## 2. 软件环境

| 环境类型 | 支持版本                                                                           | 备注                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 操作系统 | 服务器: Windows Server 2019/2022 、 CentOS 7.9/8.5; 客户端: Windows 10/11、macOS 12/13 | 64 位操作系统                  |
| 数据库  | MySQL 8.0、PostgreSQL 14.0                                                      | 需提前安装并配置好数据库服务            |
| 浏览器  | Chrome 100.0 及以上、Firefox 98.0 及以上、Edge 100.0 及以上                               | 用于 Web 端操作 (若软件支持 Web 部署) |
| 依赖组件 | Python 3.8-3.10、Java 11、Node.js 16.0 及以上                                       | 根据软件部署方式按需安装              |

### 2.1.3 测试范围

测试范围覆盖软件全部功能模块及非功能特性, 具体包括:

- ①功能测试: 评估任务管理、评估指标体系构建、数据接入、数据处理、作战能力评估、指标关联分析、通用化特征分析、可移植性分析、算法管理、系统管理等核心功能;
- ②性能测试: 并发用户访问性能、大数据量 (评估数据、任务数据) 处理性能、评估分析算法执行效率、系统响应时间等;
- ③兼容性测试: 不同操作系统、数据库、浏览器环境下的软件运行情况;
- ④安全性测试: 用户权限控制、数据加密传输与存储、接口安全、防 SQL 注入、防 XSS 攻击等;
- ⑤易用性测试: 界面布局合理性、操作流程便捷性、错误提示清晰度、帮助文档完整性等。

## 2.2 功能测试用例

### 2.2.1 评估任务管理模块测试

| 测试用例 ID | 测试项  | 测试步骤                                                                   | 预期结果                                                                          | 测试状态       |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TM-001  | 任务创建 | 1. 登录系统, 进入“评估任务管理”模块; 2. 点击“新建任务”按钮; 3. 填写任务名称、评估对象 (智能体)、评估场景、任务优先级、 | 1. 任务信息校验通过 (必填项无缺失、格式正确); 2. 任务创建成功, 系统生成唯一任务 ID; 3. 任务列表中可查看新增任务, 状态为“待执行”。 | 未测试/通过/不通过 |

|        |         |                                                                                           |                                                                                                             |            |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |         | 截止时间等信息；4. 选择关联的评估指标体系；5. 点击“提交”按钮。                                                       |                                                                                                             |            |
| TM-002 | 任务编辑    | 1. 在任务列表选中状态为“待执行”的任务；2. 点击“编辑”按钮；3. 修改任务名称、截止时间等可编辑信息；4. 点击“保存”按钮。                       | 1. 任务信息修改成功；2. 任务列表中对任务信息同步更新；3. 若任务状态为“执行中”或“已完成”，编辑时提示“该状态任务不可编辑”。                                        | 未测试/通过/不通过 |
| TM-003 | 任务删除    | 1. 在任务列表选中状态为“待执行”的任务；2. 点击“删除”按钮；3. 在弹出的确认对话框中点击“确定”。                                    | 1. 任务删除成功，任务列表中不再显示该任务；2. 若任务状态为“执行中”或“已完成”，删除时提示“该状态任务不可删除”；3. 支持批量删除待执行任务。                                | 未测试/通过/不通过 |
| TM-004 | 任务执行与跟踪 | 1. 选中待执行任务，点击“开始执行”按钮；2. 系统跳转至任务执行页面，按步骤完成数据上传、指标计算等操作；3. 实时查看任务执行进度；4. 任务执行完成后，点击“提交结果”。 | 1. 任务状态从“待执行”变为“执行中”；2. 执行进度实时更新（如0%-100%）；3. 任务执行完成后状态变为“已完成”，可查看完整评估报告；4. 执行过程中支持暂停任务，暂停后状态变为“暂停中”，可恢复执行。 | 未测试/通过/不通过 |
| TM-005 | 任务查询与筛选 | 1. 进入任务管理模块；2. 通过任务名称、任务状态、评估对象、时间范围等条件进行组合查询；3. 点击“筛选”按钮。                                | 1. 系统快速返回符合条件的任务列表；2. 查询结果准确，无遗漏或错误匹配；3. 支持分页显示，分页控件功能正常。                                                   | 未测试/通过/不通过 |

### 2.2.2 评估指标体系构建模块测试

| 测试 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试状态 |
|----|-----|------|------|------|
|----|-----|------|------|------|

| 用例 ID  |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                            |            |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IS-001 | 指标体系新建   | 1. 进入“评估指标体系构建”模块；2. 点击“新建指标体系”；3. 填写体系名称、适用场景、版本号、描述等基本信息；4. 点击“添加指标”，依次添加基础性能指标（准确率、召回率）、通用化特征指标（适应性、可扩展性等）；5. 配置各指标的权重、计算方法、阈值范围；6. 点击“保存并发布”。 | 1. 指标体系创建成功，生成唯一体系 ID；2. 指标信息完整，权重之和为 100%；3. 体系状态为“已发布”，可被评估任务关联使用；4. 支持查看指标体系的层级结构（一级指标、二级指标等）。          | 未测试/通过/不通过 |
| IS-002 | 指标编辑与删除  | 1. 选中已发布的指标体系，点击“编辑”；2. 新增 1 个二级指标，修改 1 个现有指标的权重；3. 删除 1 个未被任务关联的指标；4. 点击“保存更新”。                                                                  | 1. 指标新增、修改、删除操作成功；2. 指标体系版本号自动升级（如 V1.0→V1.1）；3. 若指标已被执行中或已完成的任务关联，删除时提示“该指标已被任务使用，不可删除”；4. 历史版本可追溯查看。     | 未测试/通过/不通过 |
| IS-003 | 指标体系导入导出 | 1. 点击“导入指标体系”，选择符合格式要求的 Excel/JSON 文件；2. 点击“导出指标体系”，选择导出格式（Excel/PDF）。                                                                            | 1. 导入成功，系统自动解析文件中的指标信息，生成指标体系；2. 导入失败时提示具体错误原因（如格式错误、指标缺失）；3. 导出成功，文件包含完整的指标体系信息（基本信息、指标列表、权重、计算方法等），格式规范。 | 未测试/通过/不通过 |

### 2.2.3 数据接入与处理模块测试

| 测试用例 ID | 测试项      | 测试步骤                   | 预期结果                    | 测试状态       |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|------------|
| DP-001  | 数据接入（文件上 | 1. 进入“数据接入”模块；2. 选择“文件 | 1. 支持上传文件格式校验，非支持格式提示“请 | 未测试/通过/不通过 |



|        |            |                                                                                                              |                                                                                                                 |            |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 传)         | 上传”方式，上传包含智能体任务执行数据的 CSV/Excel 文件；3. 选择数据对应的评估任务；4. 点击“确认接入”。                                                | 上传 CSV/Excel 格式文件”；2. 文件大小不超过限制（如 500MB），超出限制提示错误；3. 数据接入成功，系统生成数据接入记录，显示数据量、接入时间；4. 数据可关联至指定评估任务。              |            |
| DP-002 | 数据接入（接口调用） | 1. 进入“数据接入”模块，选择“接口接入”；2. 配置接口地址、请求方式（GET/POST）、请求头、参数等信息；3. 点击“测试连接”，验证接口连通性；4. 测试通过后，点击“启动接入”，获取智能体实时运行数据。 | 1. 测试连接成功，提示“接口连通正常”；2. 数据接入成功，实时更新数据接入进度；3. 接口调用失败时，提示具体错误信息（如接口地址错误、权限不足）；4. 支持定时接口数据同步（可配置同步频率）。             | 未测试/通过/不通过 |
| DP-003 | 数据清洗处理     | 1. 接入数据后，进入“数据处理”模块；2. 点击“数据清洗”，系统自动检测缺失值、异常值、重复值；3. 选择缺失值处理方式（填充默认值、删除、插值）、异常值处理方式（删除、修正、标记）；4. 点击“执行清洗”。   | 1. 数据问题检测准确，生成数据质量报告（缺失值数量、异常值分布等）；2. 清洗执行成功，数据质量报告更新为清洗后结果；3. 清洗后的数据无缺失值、异常值、重复值，可用于后续评估计算；4. 支持清洗过程回溯，保留原始数据。 | 未测试/通过/不通过 |
| DP-004 | 数据转换与标准化   | 1. 在数据处理模块，选择“数据转换”；2. 配置数据转换规则（如单位转换、数值归一化、分类数据编码）；3. 选择需要标准化的字段；4. 点击“执行转换”。                               | 1. 数据转换成功，转换后的数据符合评估指标计算要求；2. 标准化后的数据范围统一（如 0-1 区间）；3. 支持查看转换前后的数据对比；4. 转换规则可保存为模板，供后续复用。                       | 未测试/通过/不通过 |

#### 2.2.4 核心评估分析模块测试

核心评估分析模块包括作战能力评估、指标关联分析、通用化特征分析、可移植性分析，此处重点补充通用性特征评估维度相关指标的测试用例（含基础指标、通用化指标），其他子

模块测试用例可参考编写。

| 测试用例 ID | 测试项            | 测试步骤                                                                                                                | 预期结果                                                                                                                 | 测试状态       |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GA-001  | 通用化特征分析(适应性评估) | 1. 进入已完成数据处理的评估任务；2. 点击“通用化特征分析”，选择“适应性评估”；3. 系统自动获取智能体在不同任务场景下的执行数据；4. 配置适应性评估参数（任务类型数量、成功率阈值）；5. 点击“开始分析”，查看分析结果。 | 1. 分析成功，生成适应性评估报告；2. 报告中包含智能体在各任务场景下的成功率、平均完成时间等数据；3. 计算出适应性综合得分（基于各场景成功率加权计算）；4. 支持以图表形式（柱状图、折线图）展示分析结果，直观对比不同场景表现。 | 未测试/通过/不通过 |
| PT-001  | 可移植性分析         | 1. 进入评估任务，选择“可移植性分析”；2. 配置源运行环境、目标运行环境参数（操作系统、硬件配置、软件平台）；3. 上传智能体在源环境和目标环境下的运行数据；4. 点击“开始分析”，系统计算可移植性相关指标。          | 1. 分析成功，生成可移植性评估报告；2. 报告包含智能体在不同环境下的功能完整性、性能衰减率、迁移耗时等指标；3. 给出可移植性等等级（如优秀、良好、一般、较差）及改进建议；4. 支持查看环境差异对智能体性能的影响分析。      | 未测试/通过/不通过 |
| CA-001  | 作战能力评估         | 1. 进入指定评估任务，选择“作战能力评估”；2. 选择作战场景类型（如对抗场景、协同场景）；3. 配置评估参数（作战目标、时间限制、资源约束）；4. 点击“开始评估”，系统基于接入数据计算作战能力指标。              | 1. 评估成功，生成作战能力评估报告；2. 报告包含任务完成率、目标达成度、资源利用率、抗干扰能力等指标得分；3. 支持与预设基准值对比，明确作战能力优势与不足；4. 评估结果可导出为PDF格式。                   | 未测试/通过/不通过 |
| IA-001  | 指标关联分析         | 1. 进入评估任务，选择“指标关联分析”；2. 选择需要分析的指标集合（如适应性、协作效率、准确率与可扩展性）；3. 选                                                        | 1. 分析成功，生成指标关联分析报告；2. 报告中包含指标间的关联系数、相关性趋势图；3. 明确指标间的正相关/负相关关系及影响程度；4. 支持基于关联分析结果                                     | 未测试/通过/不通过 |

|        |                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |            |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                     | 择关联分析算法（如相关性分析、回归分析）；4. 点击“开始分析”。                                                                                                  | 优化指标权重配置。                                                                                                               |            |
| BI-001 | 基础指标评估（准确率、召回率、F1值） | 1. 进入已完成数据接入的评估任务，进入“核心评估分析-基础指标评估”模块；2. 选择需评估的基础指标（准确率、召回率、F1值）；3. 配置指标计算参数（如正确结果判定阈值、目标数据集范围）；4. 上传标注后的验证数据集；5. 点击“开始计算”，查看指标结果。 | 1. 指标计算成功，生成基础指标评估结果表；2. 准确率、召回率、F1值计算准确，符合预设计算逻辑（如准确率=正确输出数/总输出数×100%）；3. 支持自定义参数下的多次计算对比；4. 结果可导出为Excel格式，包含详细计算过程明细。 | 未测试/通过/不通过 |
| BI-002 | 基础指标评估（任务完成率、平均耗时）  | 1. 进入评估任务，选择“基础指标评估-任务完成率与平均耗时”；2. 配置任务完成判定标准（如多步骤任务完成80%子任务为部分完成）、时间统计范围（全流程/仅执行阶段）；3. 选择评估数据时间段，点击“开始统计”；4. 查看统计结果。              | 1. 统计成功，生成任务完成率与平均耗时分析报告；2. 任务完成率按配置标准精准统计，平均耗时单位自动适配（秒/毫秒）；3. 支持按任务类型、时间段筛选查看细分数据；4. 生成趋势图展示不同周期内的指标变化情况。              | 未测试/通过/不通过 |
| GI-001 | 通用化指标评估（鲁棒性指标）      | 1. 进入“通用化特征分析-鲁棒性评估”模块；2. 配置测试参数（异常输入类型、高并发用户数、环境波动范围）；3. 系统生成异常输入数据（语义混乱指令、噪声数据），模拟高并发及算力/网络波动环境；4. 运行智能体完成指定任务，点击“开始评估”；5. 查看鲁   | 1. 评估成功，生成鲁棒性评估报告；2. 准确计算异常输入错误率、高并发稳定性、环境波动容错率，符合量化逻辑；3. 明确鲁棒性等级及薄弱环节（如高并发下稳定性不足）；4. 支持查看异常场景下的任务执行日志，辅助问题定位。          | 未测试/通过/不通过 |

|        |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                   |            |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                 | 棒性指标结果。                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |
| GI-002 | 通用化指标评估（协作效率指标） | 1. 进入“通用化特征分析-协作效率评估”模块；2. 配置协作场景参数（协作智能体数量、人类参与角色、协同任务目标）；3. 上传多主体协同任务的执行数据（含信息交互记录、任务完成时间、子任务分配记录）；4. 配置协同贡献度权重，点击“开始分析”；5. 查看协作效率指标结果。 | 1. 分析成功，生成协作效率评估报告；2. 准确计算信息交互准确率、协同任务耗时差值、协同贡献度；3. 可视化展示多主体交互流程及任务贡献占比；4. 给出协同效率优化建议（如优化信息交互协议）。 | 未测试/通过/不通过 |

## 2.2.5 算法管理与系统管理模块测试

| 测试用例 ID | 测试项     | 测试步骤                                                                                                                                   | 预期结果                                                                                                                 | 测试状态       |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AM-001  | 算法新增与部署 | 1. 进入“算法管理”模块，点击“新增算法”；2. 填写算法名称、类型（评估算法、数据处理算法）、版本、描述等信息；3. 上传算法代码包（如Python脚本、Jar包）；4. 配置算法运行参数；5. 点击“部署测试”，验证算法可用性；6. 测试通过后点击“正式部署”。 | 1. 算法信息校验通过，新增成功；2. 部署测试成功，提示“算法运行正常”；3. 正式部署后，算法状态为“已部署”，可被评估任务调用；4. 算法部署失败时，提示具体错误信息（如代码语法错误、依赖缺失）。                | 未测试/通过/不通过 |
| SM-001  | 用户权限管理  | 1. 以系统管理员身份登录，进入“系统管理-用户管理”；2. 点击“新增用户”，填写用户名、密码、所属角色（评估人员、管理员、访客）等信息；3. 为用户分配具体权限（如任务创建权限、指标编辑权限、                                     | 1. 用户创建成功，密码加密存储；2. 新增用户登录后，仅能访问权限范围内的模块（如访客仅能查看公开评估报告，无编辑权限）；3. 管理员可修改用户权限、禁用/启用用户账号；4. 无权限操作时，系统提示“无此操作权限，请联系管理员”。 | 未测试/通过/不通过 |

|        |        |                                                                                            |                                                                                          |            |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |        | 报告导出权限)；4. 用新增用户登录系统，验证权限是否生效。                                                             |                                                                                          |            |
| SM-002 | 系统参数配置 | 1. 进入“系统管理-参数配置”；2. 修改系统基础参数（如文件上传大小限制、数据保留时间、日志级别）；3. 点击“保存配置”；4. 验证配置是否生效（如上传超过限制大小的文件）。 | 1. 参数配置保存成功；2. 配置生效，如上传超过限制大小的文件时提示“文件大小超出限制(最大 500MB)”；3. 系统参数修改记录可追溯，保留修改人、修改时间、修改前后值。 | 未测试/通过/不通过 |

## 2.3 性能测试

### 2.3.1 测试指标

- 响应时间：单个用户操作的平均响应时间（如任务创建、指标计算、报告生成） $\leq 3$  秒；复杂操作（如大数据量分析、多指标关联分析） $\leq 10$  秒；
- 并发性能：支持 10-20 个并发用户同时操作，系统响应正常，无卡顿、崩溃现象；
- 数据处理能力：单批次处理 10 万条评估数据的时间 $\leq 5$  分钟；
- 稳定性：连续运行 24 小时，系统无内存泄漏、CPU 占用过高（峰值 $\leq 80\%$ ）现象，任务执行正常；
- 指标计算精度：基础指标（准确率、召回率等）、通用化指标（适应性得分、鲁棒性指标等）计算结果误差 $\leq 1\%$ ，确保评估数据准确性。

### 2.3.2 测试场景与步骤

- 并发用户测试：1. 使用性能测试工具（如 JMeter）模拟 10/20 个并发用户登录系统；2. 同时执行任务创建、数据上传、评估分析等操作；3. 记录系统响应时间、并发用户数、错误率；4. 验证是否满足性能指标要求。
- 大数据量处理测试：1. 准备 10 万条智能体任务执行数据；2. 上传数据并执行清洗、转换、评估分析操作；3. 记录数据处理全流程时间；4. 查看系统资源占用情况（CPU、内存、磁盘 I/O）。
- 稳定性测试：1. 配置系统连续运行 24 小时，定时执行评估任务；2. 每小时记录一次系统

资源占用、响应时间；3. 检查是否出现任务失败、系统崩溃、数据丢失等问题。

## 2.4 兼容性测试

### 2.4.1 测试内容

- 操作系统兼容性：在 Windows Server 2019/2022、CentOS 7.9/8.5、Windows 10/11、macOS 12/13 系统上验证软件安装、运行及核心功能可用性；
- 数据库兼容性：在 MySQL 8.0、PostgreSQL 14.0 数据库环境下验证数据存储、读取、更新功能正常；
- 浏览器兼容性：在 Chrome 100.0+、Firefox 98.0+、Edge 100.0+浏览器中验证 Web 端界面显示正常、操作功能有效。

### 2.4.2 测试步骤

- ①在目标测试环境（操作系统、数据库、浏览器）中安装配置软件；
- ②执行核心功能测试用例（任务管理、指标构建、数据处理、评估分析等）；
- ③检查软件界面显示是否正常（无布局错乱、字体异常）；
- ④验证所有功能操作是否正常，无功能缺失或错误；
- ⑤记录兼容性测试结果，针对异常情况进行问题定位。

## 2.5 安全性测试

### 2.5.1 测试内容

- 用户认证与授权：验证用户名密码校验、密码加密存储、会话超时控制、权限分级管理功能；
- 数据安全：验证数据传输过程加密（HTTPS）、数据存储加密、敏感数据脱敏（如用户密码、评估数据详情）；
- 接口安全：验证接口访问权限控制、接口参数校验、防 SQL 注入、防 XSS 攻击；
- 日志安全：验证系统操作日志完整记录（用户登录、功能操作、异常行为），日志不可篡改。

### 2.5.2 测试方法

用户认证测试：尝试使用错误用户名密码登录、暴力破解登录、会话超时后操作；  
权限测试：使用低权限用户尝试访问高权限模块（如访客尝试编辑指标体系）；  
数据安全测试：抓取数据传输包验证加密情况，查看数据库中敏感数据存储状态；

接口安全测试：向接口传入恶意参数（如 SQL 注入语句、XSS 脚本），验证接口是否能有效防御；

日志测试：执行各类操作后，查看系统日志是否完整记录，尝试修改日志验证是否不可篡改。

## 2.6 测试结果与缺陷管理

### 2.6.1 测试结果统计

测试完成后，统计测试用例执行情况，包括总用例数、通过用例数、不通过用例数、通过率；针对性能测试、兼容性测试、安全性测试分别生成测试结果报告，明确是否满足测试目标。

### 2.6.2 缺陷管理

对测试过程中发现的缺陷，按严重程度（致命、严重、一般、轻微）分类记录，详细描述缺陷现象、复现步骤、预期结果与实际结果；跟踪缺陷修复进度，对修复后的缺陷进行回归测试，确保缺陷彻底解决。缺陷管理流程如下：缺陷发现→缺陷提交→缺陷分配→缺陷修复→回归测试→缺陷关闭。

## 3 用户手册

### 3.1 软件安装与配置

#### 3.1.1 安装前准备

##### 环境检查

安装前需确认服务器/客户端环境满足以下要求（参考测试环境配置）：

- 硬件配置：服务器 CPU $\geq$ Intel Xeon E5-2678 v3、内存 $\geq$ 32GB、硬盘 $\geq$ 1TB SSD；客户端 CPU $\geq$ Intel Core i5-8400、内存 $\geq$ 8GB、硬盘 $\geq$ 256GB SSD；
- 软件环境：操作系统为 Windows Server 2019/2022、CentOS 7.9/8.5（服务器）或 Windows 10/11、macOS 12/13（客户端）；数据库安装 MySQL 8.0 或 PostgreSQL 14.0；安装对应版本的 Python 3.8-3.10、Java 11 等依赖组件；
- 网络环境：服务器需配置固定 IP，客户端与服务器网络连通，确保端口开放（如 8080 端口用于 Web 访问、3306 端口用于 MySQL 数据库连接）。

#### 3.1.2 服务器端安装

解压软件安装包至服务器指定目录（如 D:\AgentEvaluationTool\Server 或 /usr/local/AgentEvaluationTool/Server）；

运行数据库脚本：打开数据库客户端（如 Navicat），连接已安装的 MySQL/PostgreSQL 数据库，执行安装包中的 sql 脚本（create\_database.sql），自动创建软件所需数据库及数

据表：

配置数据库连接：进入服务器安装目录下的 config 文件夹，编辑 application.yml 配置文件，修改数据库连接信息（url、用户名、密码），确保与实际数据库环境一致；

启动服务器服务：

- Windows 系统：双击运行 start.bat 批处理文件，或在命令行进入 bin 目录，执行 start.cmd；

- Linux 系统：在命令行进入 bin 目录，执行 chmod +x start.sh 赋予执行权限，然后执行 ./start.sh；

验证服务器启动成功：打开浏览器，输入 http://服务器 IP:8080（默认端口为 8080，可在配置文件中修改），若能正常显示软件登录界面，说明服务器启动成功。

### 3.1.3 客户端安装

- Windows 客户端：双击运行安装包中的 AgentEvaluationTool\_Client.exe，按照安装向导提示完成安装（选择安装目录、创建桌面快捷方式）；安装完成后，双击桌面快捷方式启动客户端。

- Web 客户端：无需单独安装，打开支持的浏览器（Chrome、Firefox、Edge），输入服务器访问地址（http://服务器 IP:8080），即可进入 Web 端登录界面。

### 3.1.4 初始配置

- 首次登录：使用初始管理员账号（用户名：admin，密码：Admin@123456）登录系统；登录后系统强制要求修改初始密码，设置新密码（需包含大小写字母、数字、特殊字符，长度 ≥8 位）；

- 基础参数配置：进入“系统管理-参数配置”模块，根据实际使用需求修改系统参数，如文件上传大小限制、数据保留时间、日志级别等；

- 用户创建与授权：进入“系统管理-用户管理”模块，创建不同角色的用户账号（评估人员、访客等），为每个用户分配对应的操作权限；

- 指标体系初始化：进入“评估指标体系构建”模块，可导入默认指标体系模板或新建自定义指标体系，为后续评估任务提供基础。

## 3.2 核心功能操作指南

### 3.2.1 评估任务管理

评估任务管理模块用于实现评估任务的全生命周期管理，包括任务创建、编辑、删除、执行、



跟踪、查询等操作，是开展评估工作的核心入口。

### 1. 任务创建：

登录系统后，在左侧导航栏点击“评估任务管理”，进入任务列表页面；

点击页面右上角“新建任务”按钮，弹出任务创建表单；

填写任务基本信息：

①任务名称：填写清晰、唯一的任务名称（如“LLM 智能体 A 通用化特征评估-202508”）；

②评估对象：选择需要评估的智能体（若智能体信息未录入，可点击“新增智能体”补充名称、版本、研发单位等信息）；

③评估场景：选择评估适用的场景（如办公协同、工业控制、智能对抗等），可多选；

④任务优先级：选择高、中、低三个等级；

⑤截止时间：选择任务完成的截止日期；

描述：填写任务的详细说明（如评估目的、特殊要求等），非必填。

⑥选择评估指标体系：点击“选择指标体系”下拉框，选择已发布的指标体系（如“通用智能体通用化特征评估指标体系 V1.0”）；若需自定义指标，可点击“新建指标体系”跳转至指标构建模块创建后再关联；

⑦填写完成后，点击“提交”按钮；系统校验信息完整性后，创建任务并返回任务列表页面，新增任务状态为“待执行”。

### 2. 任务执行与跟踪

在任务列表中，找到状态为“待执行”的任务，点击操作列的“开始执行”按钮，跳转至任务执行页面；

任务执行页面分为三个步骤：数据接入→数据处理→评估分析；

•数据接入：点击“上传数据”按钮上传智能体任务执行数据文件（CSV/Excel），或选择“接口接入”获取实时数据；数据接入完成后点击“下一步”；

•数据处理：系统自动检测数据质量，显示缺失值、异常值等信息；用户可选择自动处理（系统默认规则）或手动处理（自定义缺失值填充、异常值删除等）；处理完成后点击“下一步”；

•评估分析：选择需要执行的评估类型（如作战能力评估、通用化特征分析、可移植性分析等），点击“开始评估”；系统调用关联算法进行指标计算，实时显示评估进度。

评估完成后，系统生成评估报告，任务状态自动更新为“已完成”；用户可点击“查看报告”查看详细评估结果，或点击“导出报告”导出 PDF 格式报告。

### 3. 任务查询与管理

•任务查询：在任务列表页面，可通过任务名称、评估对象、任务状态（待执行、执行中、已完成、暂停中）、时间范围等条件进行组合查询；输入查询条件后点击“筛选”，即可显示符合条件的任务；

•任务编辑：选中待执行任务，点击“编辑”按钮，可修改任务名称、截止时间、描述等信息；

执行中或已完成任务不可编辑；

- 任务删除：选中待执行任务，点击“删除”按钮，在确认对话框中点击“确定”即可删除；执行中或已完成任务不可删除，避免数据丢失；

- 任务暂停/恢复：执行中的任务可点击“暂停”按钮暂停执行，暂停后状态变为“暂停中”；点击“恢复”按钮可继续执行任务。

### 3.2.2 评估指标体系构建

评估指标体系构建模块用于创建、编辑、管理评估指标体系，支持自定义指标及权重配置，满足不同类型智能体、不同评估场景的需求。软件内置一套通用指标体系模板，用户可直接使用或在此基础上修改。

#### 1. 新建指标体系

在左侧导航栏点击“评估指标体系构建”，进入指标体系列表页面；

点击“新建指标体系”按钮，弹出基本信息表单；

填写基本信息：体系名称（如“工业智能体通用化特征评估指标体系”）、适用场景、版本号、描述；点击“下一步”；

添加指标：

- 点击“添加一级指标”，填写指标名称（如“基础性能指标”“通用化特征指标”）、描述；

- 选中一级指标，点击“添加二级指标”，填写具体指标信息，如基础性能指标下添加“准确率”“召回率”，通用化特征指标下添加“适应性”“可扩展性”“协作效率”“可移植性”等；

- 配置指标属性：为每个二级指标配置权重（所有一级指标下的二级指标权重之和需为100%）、计算方法（如准确率=正确完成任务数/总任务数）、阈值范围（如优秀：≥90分、良好：80-89分等）；

- 支持批量添加指标：点击“导入指标”，上传符合格式要求的 Excel 文件，批量导入指标信息。

指标添加完成后，点击“保存”按钮；系统校验指标信息（权重之和、计算方法格式等），校验通过后生成指标体系；点击“发布”按钮，将指标体系设置为“已发布”状态，即可被评估任务关联使用。

#### 2. 指标体系编辑与维护

在指标体系列表页面，找到需要编辑的指标体系，点击操作列的“编辑”按钮；若体系状态为“已发布”，编辑前系统会提示“编辑已发布体系将生成新版本，历史版本仍可追溯”，点击“确认”进入编辑页面；

编辑操作支持：

- 修改基本信息：更新体系名称、适用场景、描述等（版本号自动升级，如 V1.0→V1.1）；
- 调整指标结构：新增一级/二级指标、删除未被任务关联的指标、调整指标层级关系；
- 更新指标属性：修改指标权重、计算方法、阈值范围等；
- 编辑完成后点击“保存更新”，系统重新校验指标信息；校验通过后，新版本指标体系状态为“已发布”，历史版本保留在“版本管理”列表中，可查看但不可修改；
- 指标删除限制：若指标已被执行中或已完成的评估任务关联，系统会提示“该指标已关联有效评估任务，不可删除”，需先解除关联或删除相关任务后再操作。

### 3. 指标体系导入与导出

指标体系导入：点击指标体系列表页面的“导入”按钮，在弹出的导入窗口中点击“选择文件”，上传符合格式要求的 Excel/JSON 文件（支持下载模板文件参考格式）；点击“解析文件”，系统自动校验文件完整性和格式正确性；校验通过后，预览指标体系信息，确认无误后点击“导入”，生成新的指标体系；导入失败时，系统提示具体错误原因（如“文件格式错误”“指标权重缺失”）；

指标体系导出：选中目标指标体系，点击“导出”按钮，选择导出格式（Excel/PDF）；Excel 格式导出包含完整的指标体系信息（基本信息、指标层级、权重、计算方法等），支持二次编辑；PDF 格式导出为标准化报告，包含指标体系结构及详细属性，可直接用于文档归档。

#### 3.2.3 数据接入与处理

数据接入与处理模块是评估工作的基础，支持多种数据接入方式，提供数据清洗、转换、标准化等全流程数据预处理功能，确保评估数据的准确性和可用性。

##### 1. 数据接入

软件支持文件上传和接口调用两种核心数据接入方式，适配不同场景下的智能体数据获取需求：

###### （1）文件上传接入

- ①进入“数据接入”模块，或在评估任务执行页面的“数据接入”步骤中，选择“文件上传”方式；
- ②点击“上传文件”按钮，选择包含智能体任务执行数据的 CSV/Excel 文件（支持单文件上传，最大文件大小限制可在系统参数中配置，默认 500MB）；
- ③选择数据关联的评估任务：从下拉框中选中目标任务（仅显示“待执行”状态任务），若未创建任务，可点击“快速创建任务”跳转创建；
- ④点击“确认接入”，系统开始解析文件数据，显示数据接入进度（0%-100%）；接入成功后，系统生成数据接入记录，显示数据量、接入时间、关联任务等信息；
- ⑤格式校验：若上传文件格式不符合要求（非 CSV/Excel），系统提示“请上传 CSV 或 Excel 格式文件”；若文件大小超出限制，提示“文件大小超出最大限制（500MB），请压缩后重新上传”。

## （2）接口调用接入

进入“数据接入”模块，选择“接口接入”方式；

- 配置接口参数：

- 接口地址：输入智能体数据提供方的接口 URL；

- 请求方式：选择 GET 或 POST；

- 请求头：根据接口要求配置参数（如 Authorization、Content-Type 等）；

- 请求参数：填写接口所需的查询参数或请求体参数；

- 同步频率：选择实时同步或定时同步（定时同步可配置同步周期，如每小时、每天）。

- 点击“测试连接”，系统验证接口连通性和参数有效性；测试成功提示“接口连通正常”，测试失败提示具体错误（如“接口地址错误”“权限验证失败”）；

测试通过后，点击“启动接入”，系统按照配置的同步方式获取智能体实时运行数据；接入过程中实时显示数据接收量，接入完成后自动关联至指定评估任务；

接口接入监控：在“数据接入记录”中可查看接口接入状态、同步日志，若同步失败，系统记录失败原因并支持手动重试。

## 2. 数据处理

数据接入完成后，需通过数据处理模块进行清洗、转换和标准化，确保数据符合评估指标计算要求。系统支持自动处理和手动处理两种模式，用户可根据数据质量灵活选择：

### （1）数据清洗

进入评估任务执行页面的“数据处理”步骤，或在“数据处理”模块选中需要处理的数据接入记录，点击“数据清洗”；

系统自动检测数据质量：生成数据质量报告，显示数据总量、缺失值数量及占比、异常值分布、重复值数量等信息；

选择处理方式：

- 自动处理：系统按照默认规则处理（缺失值填充为字段均值/中位数、异常值删除、重复值去重）；

- 手动处理：用户自定义处理规则，如缺失值选择“填充指定值”“删除缺失行”，异常值选择“修正为合理范围”“标记为异常”，重复值选择“保留第一条”“保留最后一条”。

点击“执行清洗”，系统按照选择的规则处理数据；清洗完成后生成清洗后的数据质量报告，对比清洗前后的数据指标；

数据回溯：清洗过程保留原始数据，在“数据版本”中可查看原始数据和各版本清洗数据，支持回滚至任意版本。

## （2）数据转换与标准化

清洗完成后，点击“数据转换”进入转换配置页面；  
配置转换规则：

- 单位转换：针对带有单位的字段（如时间、数值），统一转换为标准单位（如毫秒→秒、KB→MB）；
- 数值归一化：将不同量级的数值字段转换至 0-1 区间，支持 min-max 归一化、z-score 标准化等算法；
- 分类数据编码：将文本类分类数据（如“优秀”“良好”）转换为数值编码（如 1、2），支持 one-hot 编码、标签编码等方式。
- 选择需要转换的字段，点击“执行转换”；转换完成后，系统显示转换前后的数据对比预览；
- 规则保存：可将配置的转换规则保存为模板，命名后保存至“转换规则模板”库，后续处理同类数据时可直接复用。

### 3.2.4 核心评估分析

核心评估分析模块是软件的核心功能之一，支持作战能力评估、通用化特征分析、可移植性分析、指标关联分析等多维度评估，基于处理后的高质量数据，结合配置的评估指标体系，自动计算评估结果并生成标准化报告。

#### 1. 通用化特征分析

通用化特征分析聚焦智能体的适应性、可扩展性、协作效率等核心通用化指标，量化评估智能体在不同领域、不同任务场景下的通用能力：

进入评估任务执行页面的“评估分析”步骤，选择“通用化特征分析”；

选择分析维度：可全选或勾选需要分析的维度（适应性、可扩展性、协作效率）；

配置分析参数：

①适应性分析：设置任务类型数量（如 5 种不同任务）、成功率阈值（如 80%为合格）；

②可扩展性分析：设置新增功能模块数量、适配新任务场景数量、性能衰减阈值（如性能衰减≤10%为优秀）；

③协作效率分析：设置协作智能体数量、任务完成时间阈值、通信量上限。

点击“开始分析”，系统调用关联算法，基于处理后的数据计算各维度指标得分；

④查看分析结果：生成通用化特征分析报告，包含各维度指标得分、综合得分、雷达图可视化展示（各维度对比）、详细数据表格；报告中明确智能体通用化特征的优势与不足，如“适应性得分 92 分（优秀），但在工业控制任务场景下成功率较低”；

⑤结果导出与分享：支持导出 PDF/Excel 格式报告，或通过系统内部分享功能发送给其他用户。

## 2. 可移植性分析

可移植性分析评估智能体在不同运行环境间迁移的能力，核心关注迁移后的功能完整性和性能保持情况：

在评估分析步骤中选择“可移植性分析”；

配置环境参数：分别填写源运行环境和目标运行环境的详细信息（操作系统类型及版本、硬件配置、软件平台）；

确认数据来源：系统自动关联智能体在源环境和目标环境下的运行数据（需提前完成两类环境数据的接入与处理）；若数据缺失，提示“请先接入智能体在目标环境下的运行数据”；点击“开始分析”，系统计算可移植性核心指标（功能完整性得分、性能衰减率、迁移耗时）；

查看分析结果：生成可移植性评估报告，包含各核心指标详细数据、可移植性等级（优秀/良好/一般/较差）、环境差异对性能的影响分析及改进建议；如“性能衰减率 5%，可移植性等级优秀，建议优化目标环境下的硬件适配参数”。

## 3. 作战能力评估

作战能力评估针对智能体在特定作战场景下的表现，量化评估其任务完成能力、资源利用效率等：

在评估分析步骤中选择“作战能力评估”；

选择作战场景类型：如对抗场景、协同作战场景、应急响应场景等；

配置评估参数：作战目标（如“完成敌方目标识别与打击”）、时间限制（如“30 分钟内完成”）、资源约束（如“算力资源上限”）；

点击“开始评估”，系统基于作战场景数据计算任务完成率、目标达成度、资源利用率、抗干扰能力等指标；

查看评估结果：生成作战能力评估报告，包含各指标得分、综合作战能力得分、与预设基准值的对比分析、可视化图表（如任务完成时间趋势、资源利用占比）；支持查看评估过程的详细日志，追溯关键节点表现。

## 4. 指标关联分析

指标关联分析用于挖掘不同评估指标间的内在联系，为优化指标体系权重配置提供数据支撑；在评估分析步骤中选择“指标关联分析”；

选择需要分析的指标集合：可从评估指标体系中勾选任意多个指标（如“适应性”与“协作效率”“准确率”与“可扩展性”）；

选择分析算法：支持相关性分析、回归分析、聚类分析等；

点击“开始分析”，系统计算指标间的关联系数，生成关联分析报告；

查看分析结果：报告中包含指标间的正相关/负相关关系、影响程度量化数据、相关性趋势图；如“适应性与协作效率呈强正相关（关联系数 0.85）”；支持基于分析结果调整指标权重，点击“优化权重”可自动生成权重调整建议，确认后同步更新指标体系。

### 3.2.5 算法管理

算法管理模块用于管理软件运行所需的各类算法（评估算法、数据处理算法），支持算法的新增、部署、测试、升级及卸载，满足不同评估场景下的算法适配需求：

#### 1. 算法新增与部署

进入“算法管理”模块，点击“新增算法”按钮；

①填写算法基本信息：算法名称、算法类型（评估算法/数据处理算法）、版本号、研发单位、描述；

②上传算法资源：上传算法代码包（支持 Python 脚本、Jar 包、Docker 镜像等格式），填写算法运行依赖的环境参数（如 Python 版本、依赖库）；

③配置运行参数：设置算法的输入输出格式、运行内存限制、超时时间等；

④点击“部署测试”，系统自动创建测试环境，执行算法测试用例；测试通过提示“算法运行正常，可正式部署”，测试失败提示具体错误（如“依赖库缺失”“代码语法错误”）；

⑤测试通过后，点击“正式部署”，算法状态更新为“已部署”，并自动关联至对应的功能模块（如评估算法关联至评估分析模块，数据处理算法关联至数据处理模块）。

## 2. 算法升级与卸载

算法升级：选中需要升级的算法，点击“升级”按钮；上传新版本算法代码包，配置升级参数；点击“测试升级”，验证新版本算法兼容性；测试通过后点击“确认升级”，系统自动替换旧版本算法，保留旧版本算法记录（支持回滚）；

算法卸载：选中状态为“已部署”的算法，点击“卸载”按钮；系统提示“卸载后相关功能将无法使用，是否确认？”，点击“确认”完成卸载；若算法已被评估任务关联，提示“该算法已关联正在执行的评估任务，不可卸载”，需先终止相关任务或替换算法。

### 3.2.6 系统管理

系统管理模块为系统管理员提供用户管理、权限配置、参数配置、日志管理等功能，保障软件安全稳定运行：

#### 1. 用户管理

进入“系统管理-用户管理”模块，可查看所有用户账号信息（用户名、角色、权限、账号状态、创建时间）；

- 新增用户：点击“新增用户”，填写用户名、密码（需符合密码规则：包含大小写字母、数字、特殊字符，长度 $\geq 8$ 位）、所属角色、联系方式；点击“保存”，用户创建成功，初始状态为“启用”；

- 用户维护：选中目标用户，可进行编辑（修改角色、联系方式、密码）、禁用/启用（禁用后用户无法登录系统）、删除（仅可删除未关联任务的用户）操作；

- 密码重置：用户忘记密码时，管理员可点击“重置密码”，将用户密码重置为初始密码（Admin@123456），并提示用户登录后强制修改。

#### 2. 权限配置

进入“系统管理-权限配置”模块，系统预设三类角色：管理员、评估人员、访客；

角色权限编辑：选中目标角色，勾选该角色可访问的模块和可执行的操作（如管理员拥有全权限，评估人员拥有任务创建、评估分析权限，访客仅拥有报告查看权限）；点击“保存配置”，权限设置即时生效；

自定义角色：点击“新增角色”，输入角色名称、描述，勾选对应权限，创建自定义角色；支持为用户分配多个角色，权限叠加生效。

### 3. 系统参数配置

进入“系统管理-参数配置”模块，可配置系统基础参数：

文件上传配置：设置最大文件上传大小（默认 500MB）、支持的上传文件格式；

数据配置：设置数据保留时间（如评估数据保留 1 年）、数据备份周期；

运行配置：设置系统最大并发用户数、会话超时时间（默认 30 分钟）、日志级别；

邮件配置：设置邮件服务器地址、端口、发送账号，用于系统通知（如任务完成提醒、密码重置通知）。

修改参数后点击“保存配置”，部分参数（如并发用户数、会话超时时间）需重启服务器生效，系统会提示“部分参数需重启生效，是否立即重启？”。

### 4. 日志管理

进入“系统管理-日志管理”模块，支持查看系统操作日志、运行日志、错误日志；

日志查询：通过时间范围、操作用户、日志类型、关键字等条件组合查询日志；

日志导出：选择需要导出的日志，点击“导出”按钮，导出为 Excel 格式文件；

日志清理：系统自动保留日志 3 个月，管理员可手动清理过期日志，或设置日志自动清理周期。

## 3.3 常见问题与故障处理

### 3.3.1 安装部署类问题

| 问题现象                | 可能原因                                                          | 处理方法                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务器启动失败，提示“数据库连接失败” | 1. 数据库未启动；2. 数据库连接参数配置错误（url、用户名、密码）；3. 数据库端口未开放              | 1. 检查数据库服务是否正常启动，重启数据库；2. 进入服务器 config 目录，编辑 application.yml 文件，核对数据库连接参数；3. 检查服务器防火墙，确保数据库端口（如 3306）开放 |
| 客户端无法访问服务器          | 1. 服务器未启动；2. 客户端与服务器网络不通；3. 服务器端口（如 8080）未开放；4. 服务器 IP 地址输入错误 | 1. 检查服务器服务是否正常启动；2. 测试客户端与服务器的网络连通性（ping 服务器 IP）；3. 开放服务器 8080 端口；4. 核对服务器 IP 地址是否正确                    |
| 安装过程中提示“依赖组件缺失”     | 未安装 Python、Java 等必要依赖组件，或组件版本不符合要求                            | 根据提示安装对应版本的依赖组件，参考安装前准备中的软件环境要求                                                                         |

### 3.3.2 功能使用类问题

|                    |                          |                             |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 任务创建失败，提示“指标体系未选择” | 未关联已发布的评估指标体系，或选择的指标体系状态 | 1. 选择已发布的指标体系；2. 若需使用未发布的指标 |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|



|                      |                                |                                                  |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|                      | 为“未发布”                         | 体系，先进入指标体系构建模块完成发布                               |
| 数据上传失败，提示“文件格式错误”    | 上传的文件格式不是支持的CSV/Excel格式，或文件损坏  | 1. 确认文件格式为CSV或Excel，重新上传；2. 若文件损坏，修复文件后重新上传      |
| 评估分析失败，提示“数据不足”      | 接入的数据量过少，或数据处理后有效数据不足，无法支撑指标计算 | 1. 补充接入更多智能体运行数据；2. 检查数据处理规则，调整清洗策略，减少有效数据丢失     |
| 无法删除指标，提示“该指标已被任务关联” | 指标已关联执行中或已完成的评估任务              | 1. 先删除关联的评估任务，再删除指标；2. 若任务需保留，先替换任务关联的指标体系，再删除指标 |

### 3.3.3 性能与稳定性问题

|             |                                             |                                                          |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 系统响应缓慢，操作卡顿 | 1. 并发用户数过多；2. 数据量过大，系统资源不足；3. 服务器CPU/内存占用过高 | 1. 减少同时操作的用户数；2. 分批次处理大数据量；3. 检查服务器资源占用，升级硬件配置或优化系统参数    |
| 评估分析过程中系统崩溃 | 1. 算法运行异常；2. 系统内存不足；3. 数据存在异常值未处理           | 1. 重启服务器，查看系统日志定位错误原因；2. 检查算法状态，重新部署算法；3. 重新处理数据，确保数据无异常 |

## 3.4 注意事项

- 用户登录后请及时修改初始密码，定期更换密码，避免密码泄露；重要操作（如删除任务、卸载算法）前请仔细确认，防止误操作导致数据丢失；
- 数据接入前请确保数据格式符合要求，数据内容完整准确，避免因数据问题影响评估结果；建议对重要数据进行备份，防止数据丢失；
- 评估指标体系发布后，若被多个任务关联，修改时会生成新版本，历史任务仍使用旧版本指标体系，确保评估结果的一致性；
- 系统运行过程中若出现故障，先查看系统日志获取错误信息，无法解决时联系技术支持人员，提供日志信息以便快速定位问题；
- 定期清理系统日志和过期数据，释放服务器存储空间，保障系统运行效率；建议定期备份

数据库，防止数据损坏。

## 4. 附录

### 4.1 指标计算方法参考

| 指标名称  | 计算方法                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 准确率   | $\text{准确率} = \text{正确完成任务数} / \text{总任务数} \times 100\%$                             |
| 适应性得分 | $\text{适应性得分} = \sum (\text{各任务场景成功率} \times \text{场景权重})$                           |
| 性能衰减率 | $\text{性能衰减率} = (\text{源环境性能指标值} - \text{目标环境性能指标值}) / \text{源环境性能指标值} \times 100\%$ |
| 协作效率  | $\text{协作效率} = \text{任务完成时间} / \text{协作智能体数量} \times \text{资源利用率}$                   |

### 4.2 支持的文件格式说明

| 功能模块      | 支持格式                                   | 说明                             |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 数据接入      | CSV、Excel (.xlsx/.xls)                 | 单文件最大 500MB，Excel 支持多 sheet 数据 |
| 指标体系导入/导出 | Excel、JSON、PDF                         | 导入仅支持 Excel/JSON，导出支持三种格式      |
| 算法上传      | Python 脚本 (.py)、Jar 包 (.jar)、Docker 镜像 | 需符合系统算法运行环境要求                  |
| 报告导出      | PDF、Excel                              | 包含完整的评估结果数据和可视化图表              |